



PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES

Compresión de imágenes mediante la transformada de Fourier

Alumnos:

Enrique Ramírez Pérez, Roberto Misael Reyes Cruz

Introducción:

El código proporcionado muestra cómo aplicar la transformada de Fourier a una imagen y realizar recortes en su espectro para evaluar el efecto en la calidad de la imagen resultante. La transformada de Fourier es una herramienta fundamental en el procesamiento de imágenes y se utiliza para descomponer una imagen en sus componentes de frecuencia. Mediante el análisis de los espectros de las imágenes, es posible identificar las frecuencias dominantes y realizar modificaciones en ellas para lograr efectos deseados, como eliminar ruido o realzar características.

Desarrollo:

El código comienza cargando una imagen utilizando la biblioteca `matplotlib.pyplot`. A continuación, se aplica la transformada de Fourier a la imagen utilizando la función `fft2()` de la biblioteca `scipy.fft`. Se obtiene el espectro de la imagen, que consiste en la magnitud y la fase de las componentes de frecuencia. Luego, se visualiza el espectro utilizando `plt.imshow()` y se muestra en una figura separada.

A continuación, se realizan recortes en el espectro de la imagen original. Se crean copias del espectro y se calcula el número de elementos a recortar según diferentes porcentajes. Utilizando `np.argsort()` se obtienen los índices de los valores más altos del espectro, y se establecen en cero los elementos correspondientes a esos índices en cada recorte del espectro.

Después de aplicar los recortes, se visualizan los resultados utilizando `plt.imshow()` y se muestran en una figura con subplots. Se utiliza `plt.subplot()` para crear los subplots y `plt.tight_layout()` para ajustarlos correctamente en la figura.

Finalmente, se aplica la transformada inversa de Fourier (IDFFT) a cada recorte del espectro para obtener las imágenes resultantes. Se utiliza la función `ifft2()` de la biblioteca `scipy.fft`, y se muestra cada imagen resultante en una figura con subplots.

Código

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.fft import fft2, ifft2

#Cargar la imagen en Python
ruta_imagen = 'imagencolor.jpeg'
imagen = plt.imread(ruta_imagen)
plt.imshow(imagen)
plt.title('Imagen original')
plt.show()

#Aplicar la DFFT a la imagen
espectro = fft2(imagen)
espectro_abs = np.abs(espectro)
espectro_fase = np.angle(espectro)

plt.imshow(np.log(1 + espectro_abs))
plt.title('Espectro de la imagen')
plt.colorbar()
plt.show()

# Aplicar recortes al espectro
recorte_50 = np.copy(espectro)
recorte_80 = np.copy(espectro)
recorte_95 = np.copy(espectro)

# Obtener el número de elementos a recortar
num_elementos = espectro.size

# Recorte del 50%
porcentaje_50 = int(0.5 * num_elementos)
indices_50 = np.argsort(-espectro_abs.ravel())[:porcentaje_50]
recorte_50.ravel()[indices_50] = 0

# Recorte del 80%
porcentaje_80 = int(0.8 * num_elementos)
indices_80 = np.argsort(-espectro_abs.ravel())[:porcentaje_80]
recorte_80.ravel()[indices_80] = 0

# Recorte del 95%
porcentaje_95 = int(0.95 * num_elementos)
indices_95 = np.argsort(-espectro_abs.ravel())[:porcentaje_95]
recorte_95.ravel()[indices_95] = 0

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(np.log(1 + np.abs(recorte_50)))
plt.title('Recorte 50%')
plt.colorbar()

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(np.log(1 + np.abs(recorte_80)))
plt.title('Recorte 80%')

plt.title('Recorte 95%')
plt.axis('off')

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(imagen_recorte_95, cmap='gray')
plt.title('Recorte 95%')
plt.axis('off')

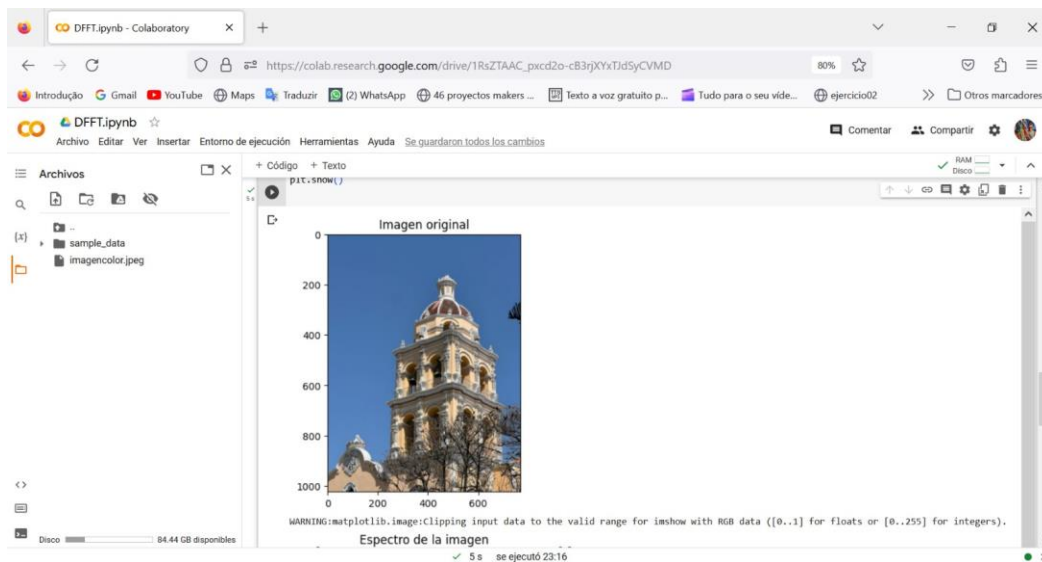
plt.tight_layout()
plt.show()
```

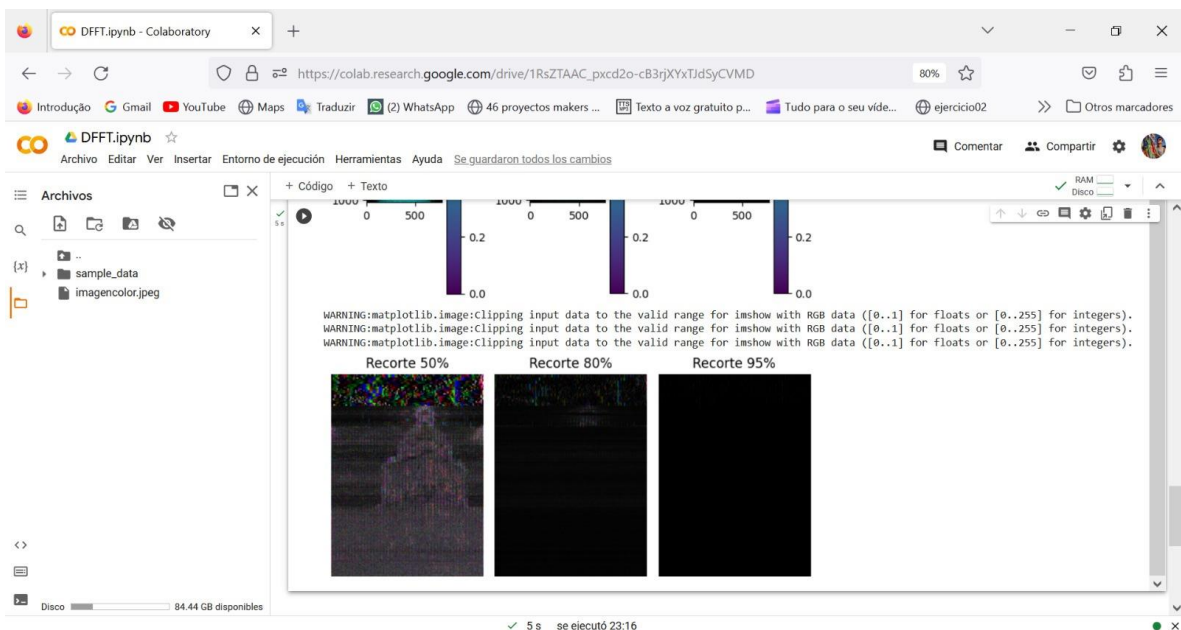
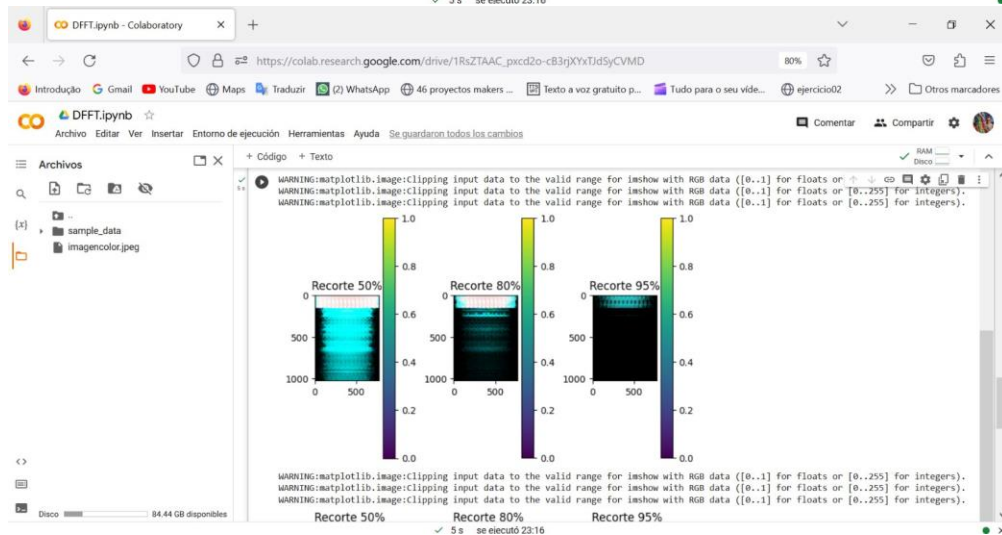
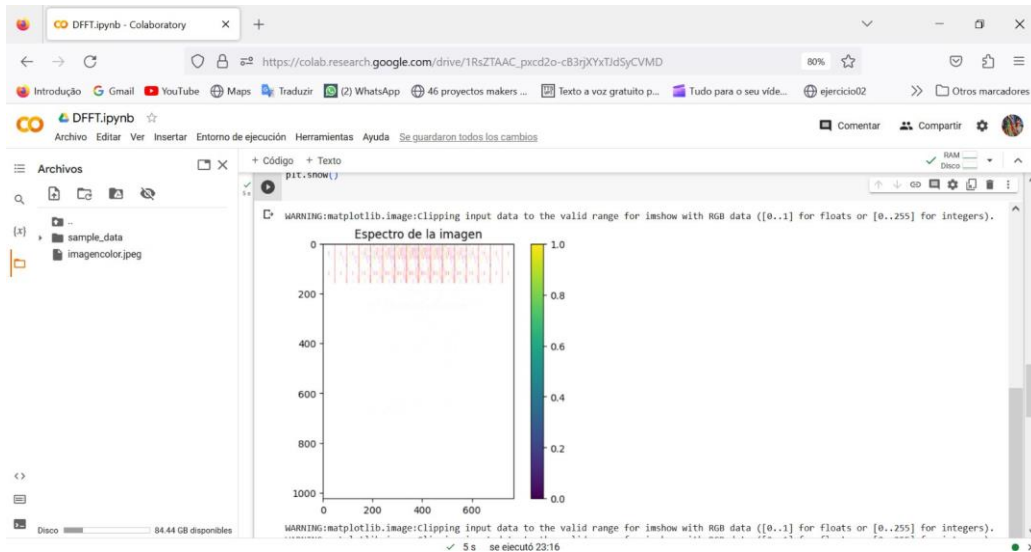
Explicación

Aquí tienes una explicación detallada del código línea por línea:

1. Importar las bibliotecas necesarias:
 - a. ``numpy`` (alias ``np``): Biblioteca para operaciones numéricas en Python.
 - b. ``matplotlib.pyplot`` (alias ``plt``): Biblioteca para visualización de datos en Python.
 - c. ``scipy.fft`` (módulo ``fft2``, ``ifft2``): Módulo de la biblioteca SciPy para transformada rápida de Fourier (FFT) y su inversa (IFFT).
2. Cargar la imagen en Python:
 - d. Se especifica la ruta de la imagen a cargar en la variable ``ruta_imagen``.
 - e. La imagen se carga utilizando ``plt.imread()`` y se almacena en la variable ``imagen``.
 - f. La imagen se muestra utilizando ``plt.imshow()``.
2. 7. Aplicar la DFFT (Transformada Discreta de Fourier) a la imagen:
 - a. Se utiliza ``fft2()`` de ``scipy.fft`` para calcular la DFFT de la imagen.
 - b. Se calcula el valor absoluto del espectro obtenido con ``np.abs()``.
 - c. Se calcula la fase del espectro con ``np.angle()``.
3. 11. Visualizar el espectro de la imagen:
 - a. Se muestra el espectro utilizando ``plt.imshow()``.
 - b. Se aplica ``np.log(1 + espectro_abs)`` para mejorar la visualización del espectro.
 - c. Se agrega un título con ``plt.title()``.
 - d. Se muestra la barra de colores con ``plt.colorbar()``.
 - e. La imagen del espectro se muestra utilizando ``plt.show()``.
4. 17-28. Aplicar recortes al espectro:
 - a. Se crean copias de la matriz del espectro original para cada recorte.
 - b. Se obtiene el número total de elementos en el espectro utilizando ``espectro.size``.
 - c. Se calcula el número de elementos a recortar para cada porcentaje deseado.
 - d. Se utilizan ``np.argsort()`` y la función de indexado para obtener los índices de los valores más altos del espectro.
 - e. Los elementos correspondientes a los índices obtenidos se establecen en cero en cada recorte.
5. 31-44. Visualizar los recortes del espectro:
 - a. Se utilizan ``plt.subplot()`` y ``plt.imshow()`` para mostrar los recortes del espectro.

- b. Se aplica ``np.log(1 + np.abs(recorte_XX))`` para mejorar la visualización de los recortes.
 - c. Se agrega un título para cada recorte con ``plt.title()``.
 - d. Se muestra la barra de colores para cada recorte con ``plt.colorbar()``.
 - e. Se utiliza ``plt.tight_layout()`` para ajustar los subplots y evitar superposiciones.
 - f. Se muestra la figura de los recortes del espectro con ``plt.show()``.
6. 47-58. Aplicar la IDFFT (Inversa de la Transformada Discreta de Fourier) y visualizar la calidad resultante:
 - a. Se utiliza ``ifft2()`` de ``scipy.fft`` para calcular la IDFFT de cada recorte del espectro.
 - b. Se utiliza ``np.real()`` para obtener la parte real de la IDFFT y descartar la parte imaginaria.
 - c. Se utilizan ``plt.subplot()`` y ``plt.imshow()`` para mostrar las imágenes resultantes de cada recorte.
 - d. Se utiliza ``plt.title()`` para agregar un título para cada imagen.
 - e. Se utiliza ``plt.axis('off')`` para
7. ocultar los ejes de las imágenes.
 - a. Se utiliza ``plt.tight_layout()`` para ajustar los subplots y evitar superposiciones.
 - b. Se muestra la figura de las imágenes resultantes con ``plt.show()``.





El código realiza el procesamiento de la imagen aplicando la DFFT, recortando diferentes porcentajes del espectro y luego aplicando la IDFFT a los recortes para visualizar la calidad resultante de cada recorte.

Conclusión

El código proporcionado muestra cómo aplicar la transformada de Fourier a una imagen y realizar recortes en su espectro. A través de los resultados obtenidos, se puede observar cómo los diferentes porcentajes de recorte afectan la calidad y la apariencia de la imagen resultante. Los recortes en el espectro corresponden a la supresión de ciertas frecuencias presentes en la imagen original, lo que puede tener un impacto significativo en la imagen final.

El procesamiento de imágenes mediante la transformada de Fourier

Fuentes Bibliograficas

Gonzalez, R.C., Woods, R.E., & Eddins, S.L. (2008). Digital Image Processing using MATLAB. Pearson Education.

Este libro aborda los fundamentos y técnicas de procesamiento de imágenes digitales, incluyendo el análisis de Fourier.

Pratt, W.K. (2007). Digital Image Processing. John Wiley & Sons.

Este libro es una referencia clásica en el campo del procesamiento de imágenes y cubre una amplia gama de temas, incluyendo el análisis de Fourier.

Woods, R.E., & Eddins, S.L. (2018). Digital Image Processing Using MATLAB. Gatesmark Publishing.

Este libro se enfoca en el uso de MATLAB para el procesamiento de imágenes digitales e incluye un capítulo dedicado a la transformada de Fourier.